Le Rôle de l'État et la Régulation dans le Numérique Durable

Thème principal : Introduction à l'économie durable et numérique — Levier public, éco-conception, économie circulaire et cadre réglementaire

Synthèse exécutive : Contrairement au mythe populaire d'une industrie virtuelle et propre, le secteur du numérique génère près de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et consomme des quantités massives de ressources naturelles finies. Face aux défaillances du marché libre, inapte à réguler spontanément ses externalités négatives, la puissance publique intervient stratégiquement. À travers la fiscalité incitative et surtout la commande publique (qui représente 15 % du PIB français), l'État impose des exigences strictes de sobriété logicielle (via le RGESN et les lois AGEC, REEN et Data Act). Cet effet d'entraînement force les ESN et les développeurs à intégrer l'éco-conception dès la phase de création, le Nudge marketing pour guider l'utilisateur, et l'économie circulaire pour réutiliser les équipements existants.

1. Le Contexte et les Deux Leviers d'Intervention de l'État

Pendant longtemps, le numérique a été perçu à tort comme une alternative 'écologique' au papier et aux déplacements physiques. Cependant, son empreinte carbone globale (~4 % des GES mondiaux) dépasse désormais celle de l'aviation civile. Les entreprises privées cherchant à maximiser leur rentabilité à court terme, le coût environnemental n'est pas intégré spontanément dans leur modèle économique : c'est l'externalité négative. Pour obliger le secteur à réduire sa consommation de ressources finies, l'État déploie deux leviers principaux : le levier incitatif (mises en place de taxes ou de subventions pour corriger les prix) et la réglementation directe.

- • Mythe de l'immatérialité : Le numérique repose sur une infrastructure physique extrêmement gourmande en eau, électricité et métaux rares.
- • Externalité négative : Dommage causé par une activité économique à un tiers sans compensation financière par son auteur.
- • Leviers d'intervention : Utilisation par l'État de la fiscalité incitative et de la régulation directe pour corriger les défaillances du marché libre.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre la fiscalité incitative par le mécanisme du 'Bonus Réparation'. En finançant directement une partie de la facture de réparation (pour les vélos ou l'électroménager), l'État réduit le coût final pour l'usager. L'enseignante raconte qu'elle l'a elle-même utilisé deux fois pour faire réparer son vélo : l'artisan applique la remise immédiatement en caisse et se fait rembourser par l'État, ce qui évite le gaspillage et soutient l'économie locale.*

2. La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. Lorsqu'il commande du matériel informatique, fait développer un logiciel métier ou modernise une plateforme administrative, les sommes engagées se comptent en milliards d'euros. Les Entreprises de Services du Numérique (ESN) qui souhaitent remporter ces marchés publics sont contraintes de se plier aux exigences éco-responsables inscrites dans les cahiers des charges. Une fois que ces entreprises ont formé leurs ingénieurs et adapté leurs processus de développement pour répondre à l'État, elles réutilisent ces mêmes méthodes sobres pour leurs clients privés par souci de standardisation.

- • Poids de la commande publique : Représente environ 15 % du produit intérieur brut (PIB) en France.
- • Appel d'offres et cahier des charges : Documents légaux où l'État impose ses conditions techniques et environnementales aux prestataires.
- • Effet d'entraînement (Ripple Effect) : Généralisation au secteur privé des normes imposées par le secteur public grâce aux économies d'échelle.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur la différence de puissance entre un individu et l'État : un citoyen isolé n'a aucun pouvoir de négociation face aux géants du numérique pour réclamer des services sobres. En revanche, l'État pesant 15 % du PIB fixe un ultimatum clair : 'Si vous voulez accéder aux marchés publics, votre code doit être éco-conçu'.*

3. Éco-conception vs Économie Circulaire et Cas OVH

Il convient de distinguer l'éco-conception (qui intervient en amont, lors de l'écriture du code, du choix des architectures et du design) de l'économie circulaire (qui intervient pendant et après la production pour traiter les matériaux physiques). L'éco-conception vise la sobriété du produit numérique pour qu'il sollicite le moins de ressources réseau, CPU et mémoire possible, prolongeant de fait la durée de vie des équipements usagers.

- Éco-conception : Démarche préventive agissant dès la phase de conception pour réduire l'impact environnemental sur tout le cycle de vie.
- Économie circulaire : Modèle économique consistant à réutiliser, réparer et recycler pour transformer un déchet en ressource.
- Allongement de la durée de vie : Stratégie prioritaire visant à réduire la production de nouveaux terminaux.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'exemple de l'hébergeur français OVH, qui a racheté d'anciennes bandes magnétiques industrielles destinées au débarras et réputées obsolètes. OVH les a réutilisées pour créer son offre de stockage 'froid' (archivage longue durée rarement consulté). C'est le principe pur de l'économie circulaire : transformer ce qui était considéré comme un déchet en une ressource commerciale hautement rentable à impact environnemental quasi nul.*

4. Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

Pour un développeur web ou logiciel, l'éco-conception se traduit par des choix techniques concrets. Des pages surchargées en scripts et en médias non compressés forcent les processeurs à tourner à plein régime et épuisent les batteries. L'usage du 'Nudge' applique un principe de psychologie cognitive : au lieu de restreindre l'utilisateur (ce qui crée de la frustration), l'application est paramétrée de base sur l'option la plus sobre (ex: résolution 480p, mode sombre). L'utilisateur reste libre de basculer en 4K, mais par inertie naturelle, la majorité conserve le choix par défaut.

- Sobriété logicielle : Limiter le poids des pages (< 500 Ko), adopter des formats d'image optimisés (WebP, AVIF) et réduire les requêtes HTTP.
- Désactivation des flux énergivores : Éviter la haute définition (1080p, 4K) ou le chargement automatique de vidéos par défaut.
- Nudge Marketing ('Coup de pouce') : Incitation comportementale douce proposant le choix écologique par défaut tout en laissant la liberté à l'utilisateur.

Cas concret enseignant : *Pour expliquer le Nudge, l'enseignante rappelle l'anecdote de l'autocollant en forme de mouche collé au fond des urinoirs des aéroports, ayant réduit de 30 % les frais de nettoyage en orientant naturellement l'attention. Dans le monde logiciel, c'est la plateforme de streaming ADN qui configure le 'Mode écologique' par défaut lors de la création d'un compte utilisateur.*

5. Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

L'éco-conception numérique en France et en Europe repose sur un ensemble de textes réglementaires opposables. Le RGESN sert de guide méthodologique opérationnel pour évaluer le niveau de sobriété d'un site. La loi AGEC s'attaque au gaspillage matériel. La loi REEN responsabilise la sphère publique et la formation des futurs informaticiens. Enfin, le Data Act lutte contre le verrouillage propriétaire des données en imposant l'Open Source et des standards d'interopérabilité.

- RGESN : Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques (78 critères d'audit et d'optimisation).
- Loi AGEC : Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (impose 20 % de matériel reconditionné dans les achats publics et l'indice de réparabilité).
- Loi REEN : Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique (oblige les collectivités à avoir une stratégie verte et intègre l'éco-conception en BUT/écoles d'ingénieurs).

• Data Act Européen : Réglementation imposant l'interopérabilité des données et des formats ouverts pour éviter la duplication des infrastructures.

Cas concret enseignant : *L'enseignante avertit les étudiants que le respect de ces normes est désormais un prérequis légal. Ignorer ces réglementations lors d'un appel d'offres public ou d'un projet d'entreprise entraîne la disqualification immédiate et des sanctions budgétaires.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : Non, car le principe du Nudge est d'orienter sans contraindre. L'utilisateur peut repasser en 4K en un seul clic s'il le souhaite. De plus, sur l'écran d'un smartphone, l'œil humain ne perçoit quasiment pas la différence entre du 480p/720p et de la 4K, tandis que le gain de bande passante et de batterie est massif, garantissant une lecture fluide même avec un réseau faible.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : Le score de maturité RGESN est un pourcentage calculé lors d'un audit de service numérique. Il représente la proportion de critères validés par rapport au nombre total de critères applicables au projet (parmi les 78 critères du référentiel concernant le code, l'hébergement, les médias et les requêtes).

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Analyser le cadre réglementaire et macroéconomique. Le projet relève de la commande publique. Le prestataire doit respecter la loi REEN et la loi AGEC en appliquant les critères du RGESN pour répondre aux exigences de l'acheteur public. Étape 2 : Prévenir l'obsolescence logicielle usager. Pour permettre aux citoyens possédant de vieux ordinateurs ou smartphones de naviguer sur le site, il faut concevoir un code léger. On proscrit les frameworks JavaScript lourds exécutés côté client et on garantit la rétrocompatibilité avec les anciens navigateurs web. Étape 3 : Appliquer la sobriété logicielle (Technique). - Cibler un poids maximal par page inférieur à 500 Ko. - Compresser les images dans des formats modernes (WebP, AVIF). - Réduire le nombre de requêtes HTTP et bloquer les scripts de tracking/télémétrie inutiles. - Mettre en place un système de mise en cache agressif pour réduire la charge serveur. Étape 4 : Intégrer un Nudge écologique UX/UI. Activer par défaut le mode sombre (économiseur d'énergie sur écrans OLED) et désactiver la lecture automatique des vidéos d'actualité municipale. Étape 5 : Auditer et certifier la conformité. Réaliser l'audit RGESN sur les 78 critères pour fournir à la collectivité son score de maturité certifié.

Résultat : Le portail citoyen livré est ultra-fluide, accessible sur d'anciens équipements, consomme très peu de données et de batterie, et garantit la conformité totale aux critères légaux de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel pourcentage des émissions mondiales de gaz à effet de serre le secteur du numérique représente-t-il environ ?

R : Environ 4 % des émissions mondiales de GES, dépassant le secteur de l'aviation civile.

Q : Pourquoi la commande publique constitue-t-elle un levier macroéconomique majeur pour imposer l'éco-conception ?

R : Parce qu'elle représente ~15 % du PIB français. En exigeant des normes écologiques strictes dans ses appels d'offres, l'État oblige les ESN à former leurs équipes, lesquelles étendent ensuite ces pratiques sobres à leurs clients du secteur privé.

Q : Quelle est la différence fondamentale entre l'éco-conception et l'économie circulaire dans le numérique ?

R : L'éco-conception est une démarche préventive en amont (optimisation du code et de l'architecture) tandis que l'économie circulaire intervient sur le cycle de vie matériel en transformant un déchet ou un équipement obsolète en une nouvelle ressource (réemploi, reconditionnement).

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765